

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR**



Ferly Ahmad Nabil (Ketua)
Nasha Nuron Wahdah
Nurul Latifa

2509106024
2509106037
2509106033

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

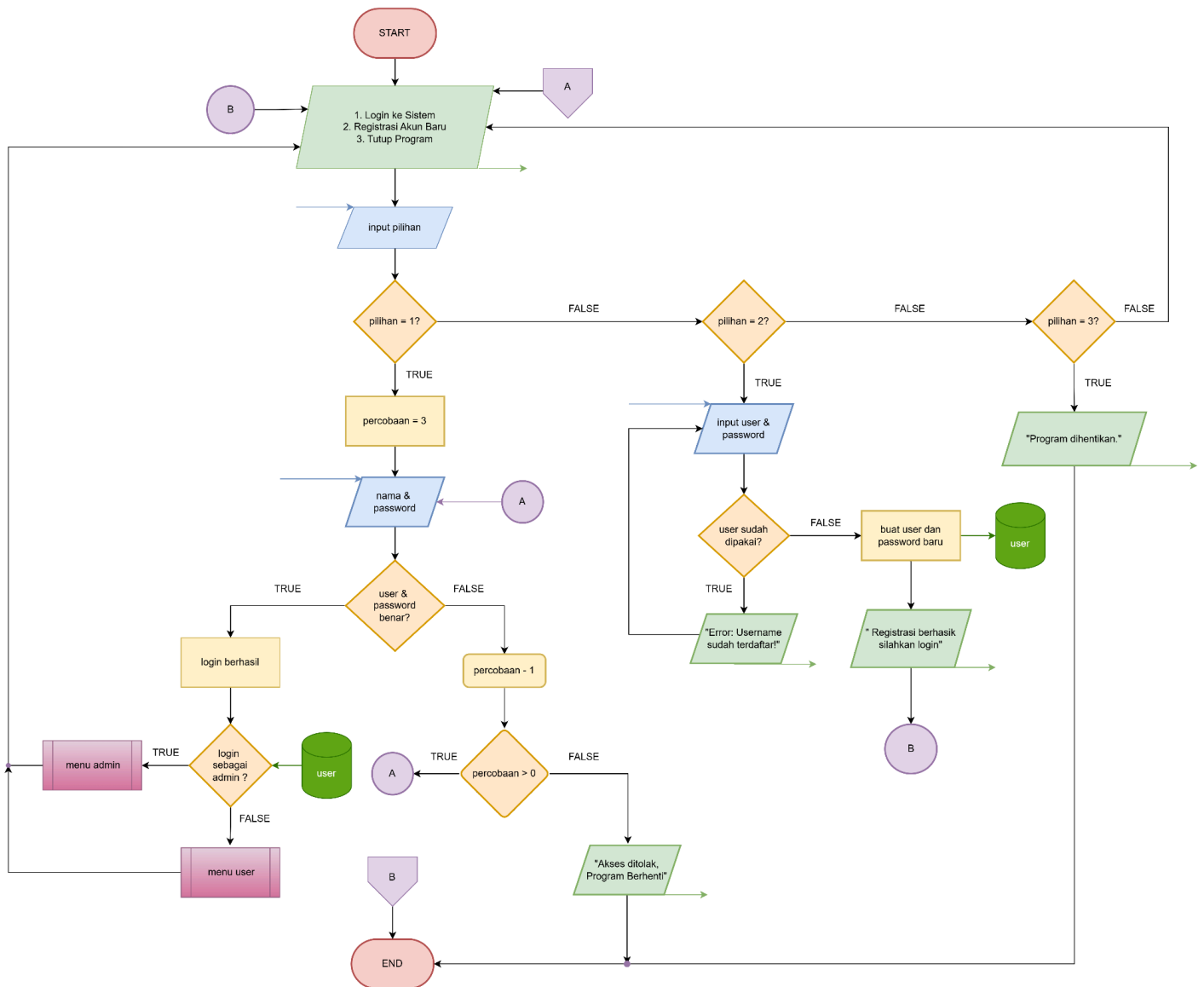
1. LATAR BELAKANG

Industri material bangunan masih banyak bergantung pada transaksi manual untuk pencatatan stok, pesanan, dan pengiriman, yang sering menyebabkan inefisiensi, kesalahan data, serta sulitnya tracking real-time pesanan pelanggan. MOLOTOV (Material Online Logistik Operasional Tracking Onsite Validasi) hadir sebagai solusi aplikasi konsol untuk toko bangunan yang menjual pasir, semen, batu bata, dan material lainnya. Aplikasi ini memungkinkan admin mengelola stok, rute, paket pengiriman, dan konfirmasi pesanan, sementara customer bisa pesan barang, pilih pengiriman, serta lacak status secara langsung.

Konsep program berbasis role-based access setelah login/register, dengan data persistent untuk simpan stok, pesanan, rute, dan tracking. Algoritma sederhana mencakup validasi input (stok tidak negatif, username unik), sorting pesanan admin, dan update lokasi real-time, memastikan alur dari pesan hingga delivery aman dan efisien sesuai program PA.

Fitur utama program: Dua peran utama, Admin dan User (Customer), diakses via autentikasi. Fitur Admin: buat/hapus/edit jenis/paket pengiriman (misal standar 500kg 3-5 hari atau express 1000kg 1-2 hari), buat/hapus rute (Pusat ke Perumahan A + pilih paket), kelola stok barang (pasir/semen/batu bata), lihat pesanan dalam pengiriman + sorting, update lokasi (perjalanan/tiba), konfirmasi pesanan. Fitur User: pesan barang (jumlah kg/unit, pilih paket/rute, beli di tempat/kirim + bayar), lihat status pesanan (konfirmasi/dikemas/perjalanan/tiba), tracking pengiriman real-time, riwayat pesanan.

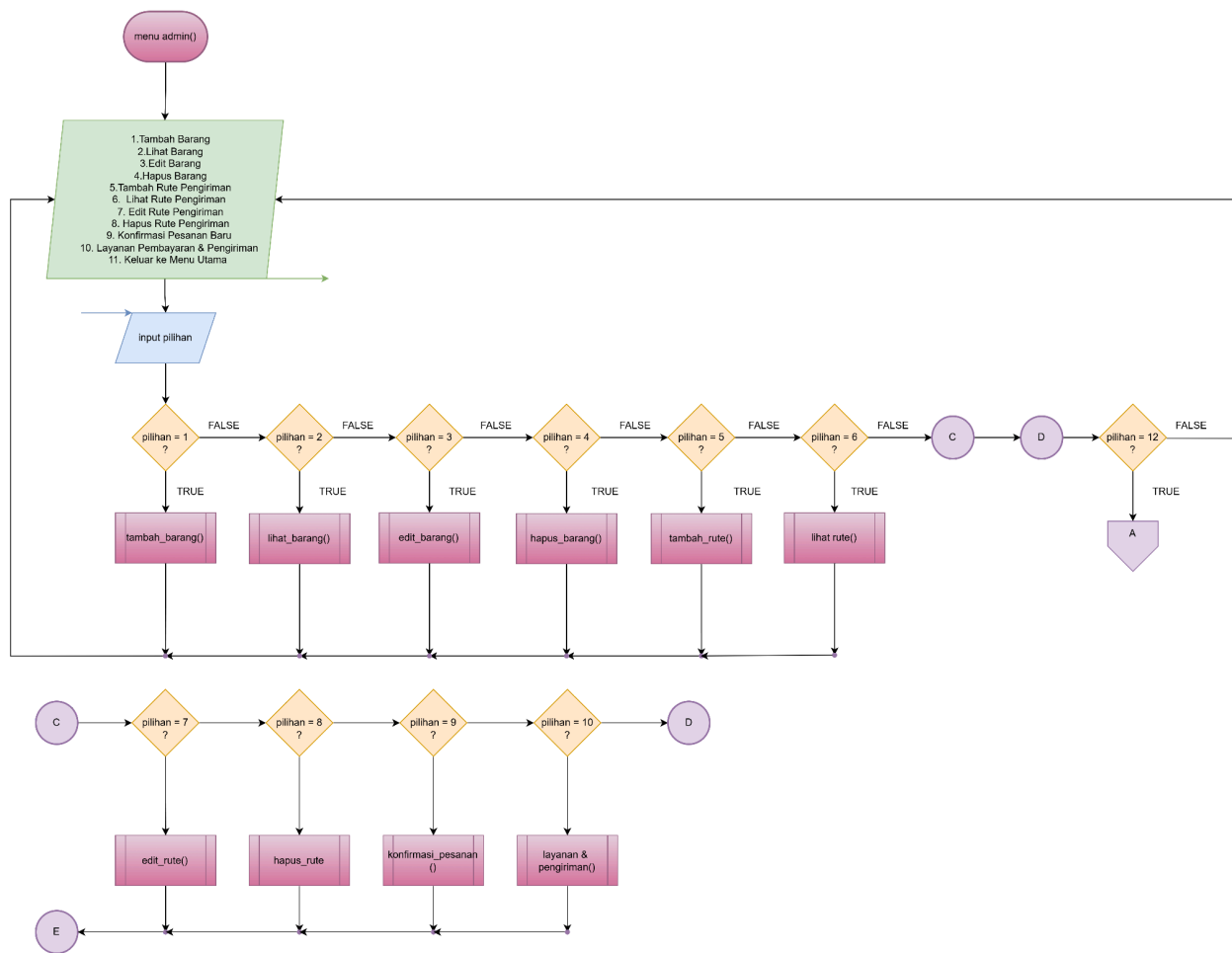
2. FLOWCHART



Gambar 2.1 Flowchart Utama

Penjelasan Alur Sistem:

1. Login (Pilihan 1): Pengguna menginput akun dengan batas 3 kali percobaan. Jika valid, sistem memisahkan hak akses ke menu admin atau menu user. Jika gagal hingga batas habis, program otomatis berhenti.
2. Registrasi (Pilihan 2): Input akun baru divalidasi ke database. Jika *username* sudah terdaftar akan muncul *error*; jika belum, akun disimpan dan pengguna diarahkan kembali ke menu utama.
3. Tutup Program (Pilihan 3): Program langsung dihentikan (*End*).



Gambar 2.2 Flowchart Menu Admin

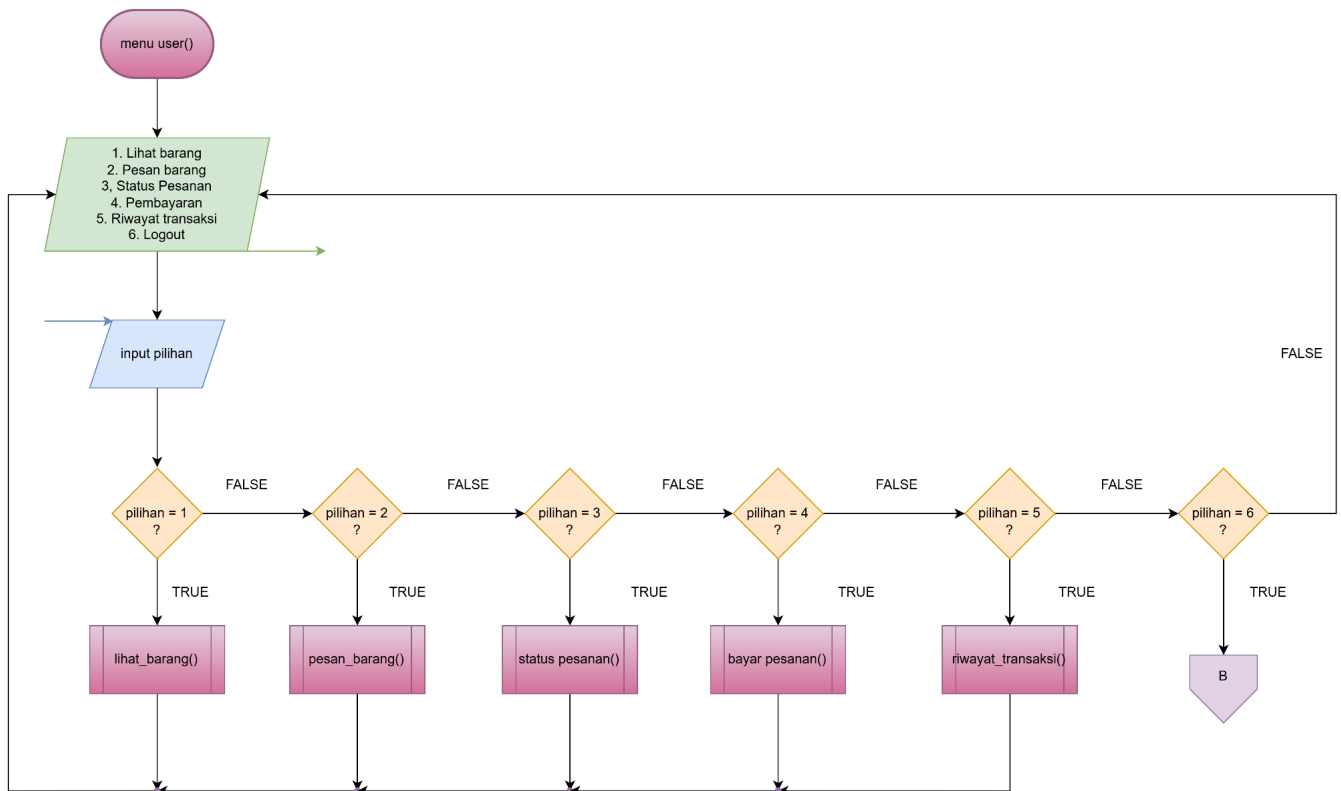
Penjelasan Alur Menu Admin:

1–4. Manajemen Barang (Pilihan 1–4): Sistem memproses fungsi pengelolaan data barang berdasarkan input admin, yaitu `tambah_barang()`, `lihat_barang()`, `edit_barang()`, atau `hapus_barang()`.

5–8. Manajemen Rute (Pilihan 5–8): Sistem memproses fungsi pengelolaan rute pengiriman berdasarkan input admin, yaitu `tambah_route()`, `lihat_route()`, `edit_route()`, atau `hapus_route()`.

9–10. Transaksi & Logistik (Pilihan 9–10): Admin dapat mengakses fungsi `konfirmasi_pesanan()` untuk memvalidasi orderan masuk, atau fungsi `layanan & pengiriman()` untuk mengatur logistik.

11. Keluar (Pilihan 11): Menghentikan sesi admin dan mengarahkan kembali ke menu utama (via konektor A).



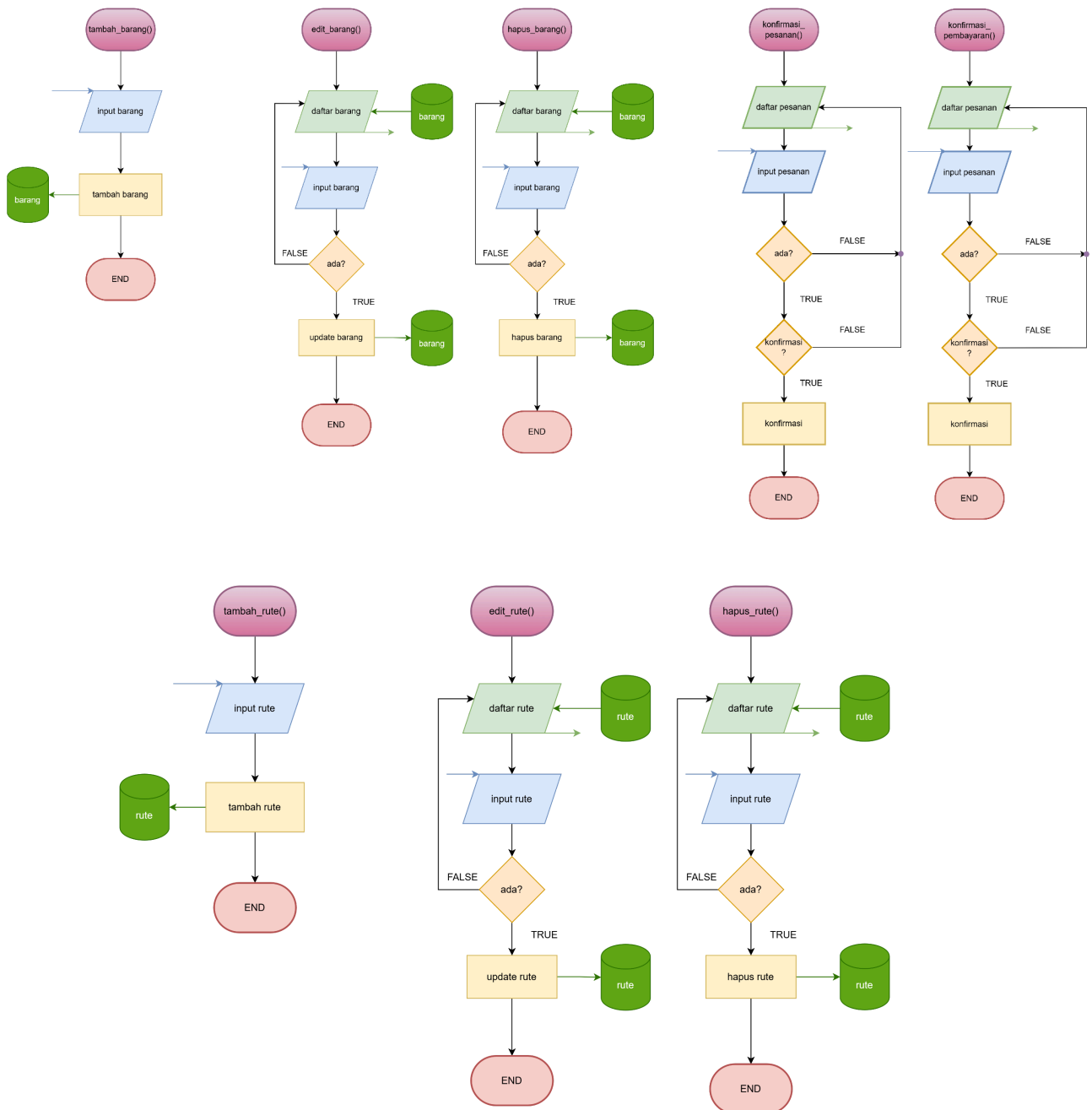
Gambar 2.3 Flowchart Menu User

Penjelasan Alur Menu User:

1–2. Eksplorasi & Pembelian (Pilihan 1–2): Pengguna dapat melihat daftar katalog produk melalui fungsi `lihat_barang()` dan melakukan pemesanan produk melalui fungsi `pesan_barang()`.

3–5. Monitoring & Transaksi (Pilihan 3–5): Pengguna dapat memantau posisi pengiriman pada status pesanan(), melakukan proses *checkout* atau pelunasan di bayar pesanan(), serta melihat histori pembelian di riwayat_transaksi().

6. Logout (Pilihan 6): Mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke menu utama/halaman login awal (via konektor B).



Gambar 2.4 Flowchart Menu Fungsi

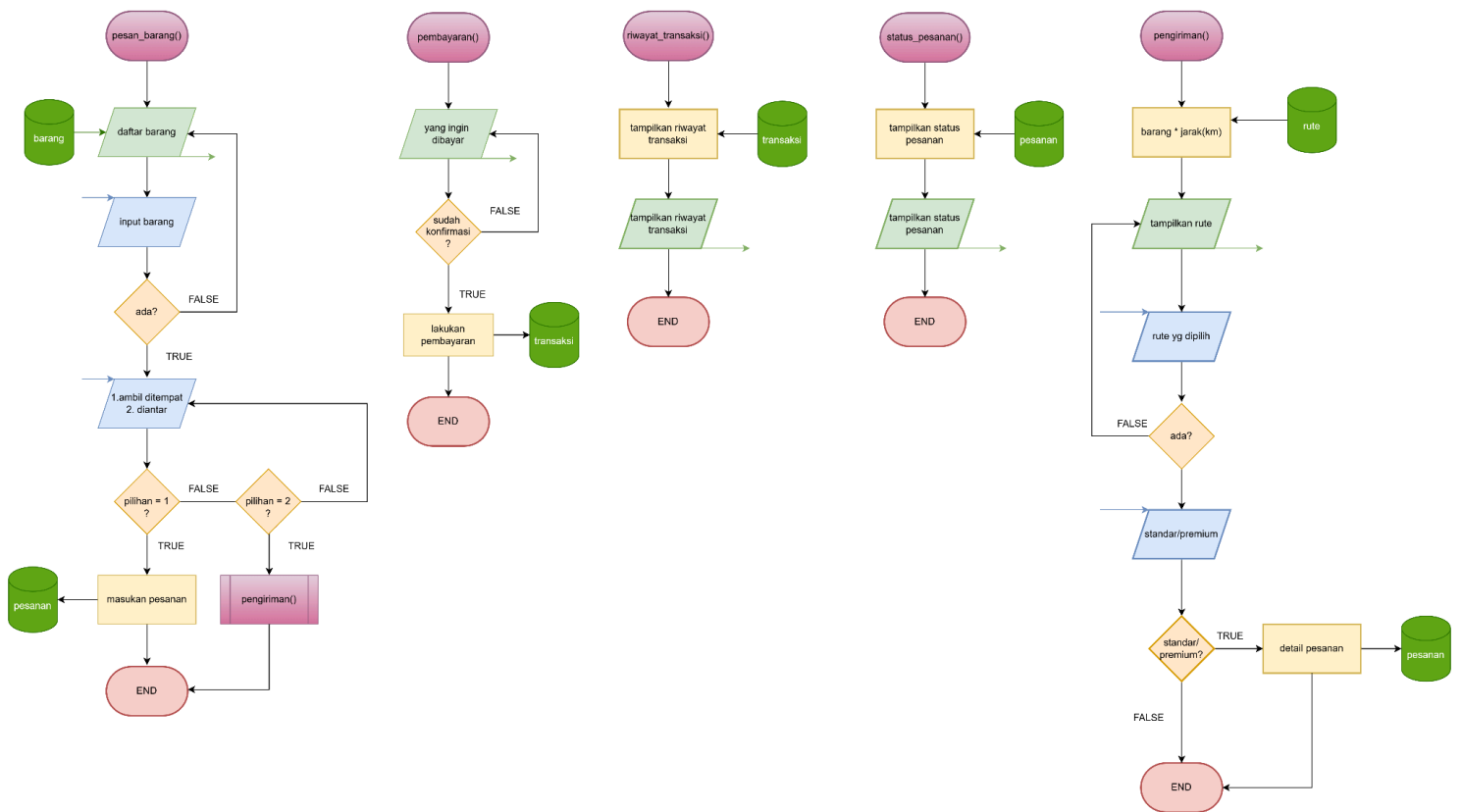
Penjelasan Alur Sub-Proses Sistem:

1. Tambah & Manajemen Barang (tambah_barang, edit_barang, hapus_barang):
Admin menginput data barang baru untuk langsung disimpan ke database barang.
Untuk proses edit dan hapus, sistem akan menampilkan daftar barang terlebih dahulu,

meminta input target, memvalidasi ketersediaan data (ada?), lalu melakukan pembaruan (update/hapus) pada database.

2. Manajemen Rute (tambah_route, edit_route, hapus_route): Memiliki alur yang sama dengan manajemen barang. Admin menginput rute baru ke database rute. Proses edit dan hapus rute diawali dengan menampilkan daftar rute, pengecekan kondisi data (ada?), kemudian memperbarui atau menghapus data rute terkait pada database.

3. Konfirmasi Transaksi (konfirmasi_pesanan, konfirmasi_pembayaran): Sistem menampilkan daftar pesanan atau tagihan, kemudian admin memilih input data yang akan diproses. Jika data ditemukan (ada?), admin melakukan validasi atau persetujuan (konfirmasi?) untuk mengubah status transaksi di dalam sistem.

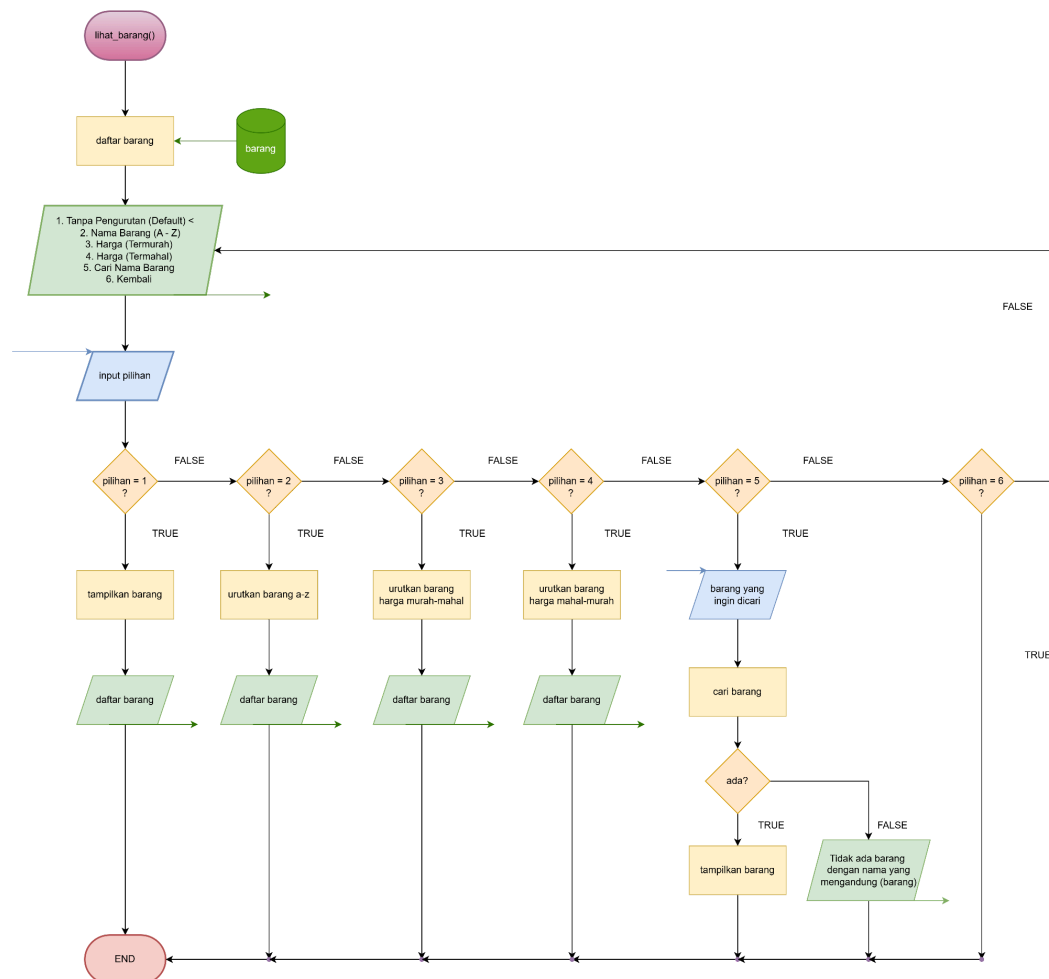


Gambar 2.5 Flowchart Menu Fungsi

1. Pemesanan Barang (pesan_barang): Sistem menampilkan daftar barang. Jika input barang ditemukan (ada?), pengguna memilih metode: ambil ditempat (langsung masuk database pesanan) atau diantar (diarahkan ke fungsi pengiriman()).

2. Pembayaran & Riwayat (pembayaran, riwayat_transaksi): Pada menu pembayaran, jika tagihan sudah konfirmasi?, pengguna melakukan pembayaran dan data diperbarui ke database transaksi. Menu riwayat langsung menampilkan data historis dari database transaksi.

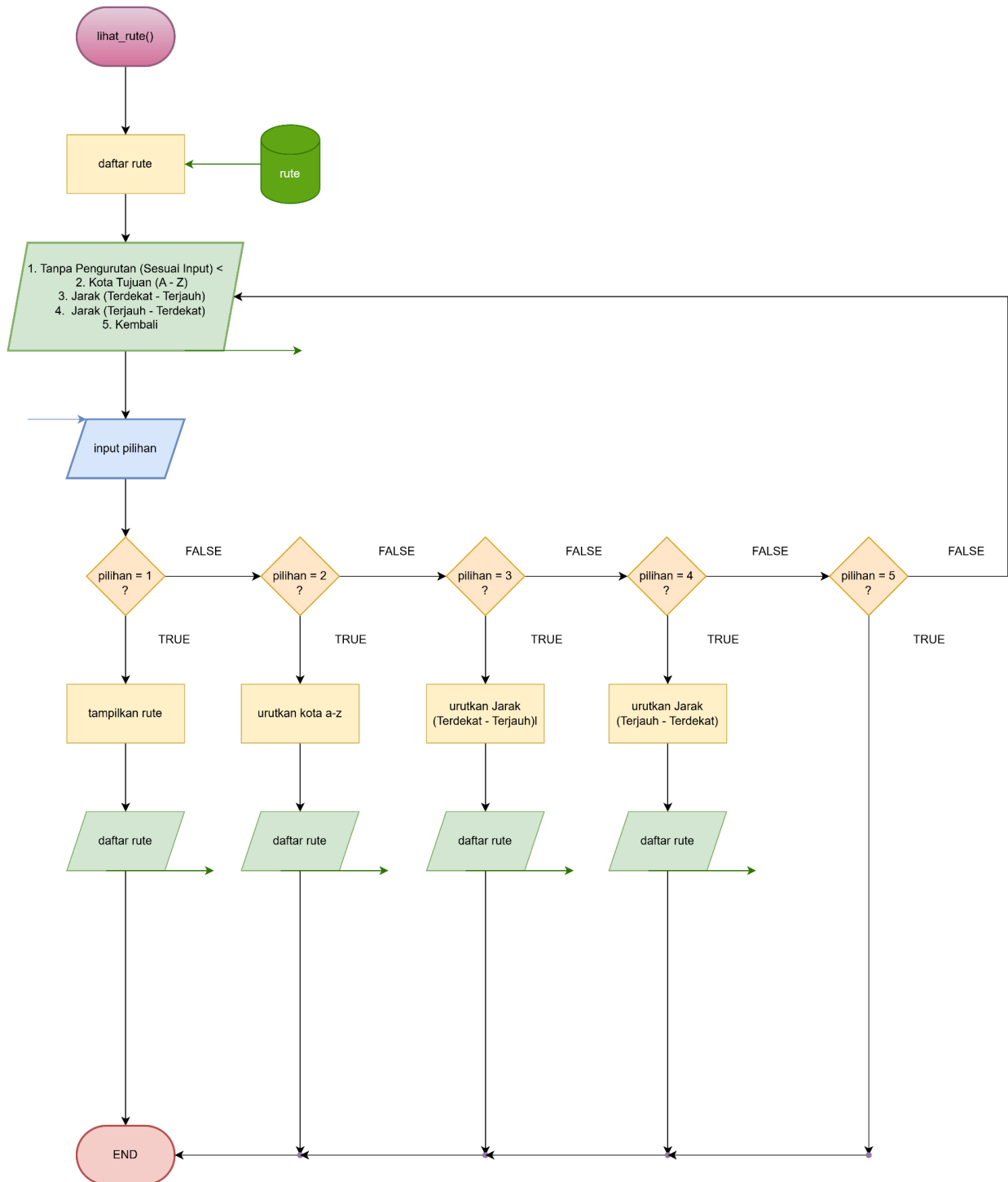
3. Status & Pengiriman (status_pesanan, pengiriman): Menu status langsung mengambil dan menampilkan data lacak dari database pesanan. Pada sub-proses pengiriman, sistem menghitung tarif berdasarkan database rute, meminta input rute dan jenis layanan (standar/premium), lalu menyimpan rincian akhir ke database pesanan.



Gambar 2.6 Flowchart Menu Fungsi

1. Lihat Rute (lihat_route): Sistem mengambil data dari database rute dan menyediakan menu pengurutan. Pengguna dapat memilih opsi: tanpa pengurutan (Default), urut Kota Tujuan (A-Z), Jarak Terdekat-Terjauh, atau Jarak Terjauh-Terdekat. Setelah proses pengurutan selesai, sistem akan menampilkan daftar rute hasil sorting tersebut. Opsi terakhir (Pilihan 5) digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya.

2. Lihat Barang (lihat_barang): Sistem mengambil data dari database barang dengan opsi pengurutan dan pencarian. Pengguna dapat mengurutkan berdasarkan nama (A-Z) atau harga (termurah/termahal). Selain itu, terdapat fitur pencarian (Pilihan 5) di mana sistem akan memvalidasi kata kunci (ada?); jika ditemukan, produk ditampilkan, jika tidak, muncul pesan data tidak ada. Opsi terakhir (Pilihan 6) digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya.



3. OUTPUT PROGRAM

3.1 Menu Utama

```
=====
SISTEM CARGO & TOKO BANGUNAN
=====
1. Login
2. Register
0. Matikan Program
Pilih: █
```

Gambar 3.1 Menu Utama

3.2 Registrasi dan Login Pengguna

```
=====
SISTEM CARGO & TOKO BANGUNAN
=====
1. Login
2. Register
0. Matikan Program
Pilih: 1

=====
MOLOTOV - TOKO MATERIAL BANGUNAN ONLINE
=====
LOGIN
=====
Username : Nuron
Password : 037█
```

Gambar 3.2 Menu Login

```
=====
MOLOTOV - TOKO MATERIAL BANGUNAN ONLINE
=====
REGISTRASI AKUN BARU
=====
Nama Lengkap : Nulaa
Username      : nulala
No Telepon    : 0833345678
Alamat        : Samarinda
Password      : nulaa0090
Konfirmasi    : nulaa0090
=====
Registrasi berhasil! silahkan login.
[+] Data Pengguna di JSON otomatis diperbarui!
```

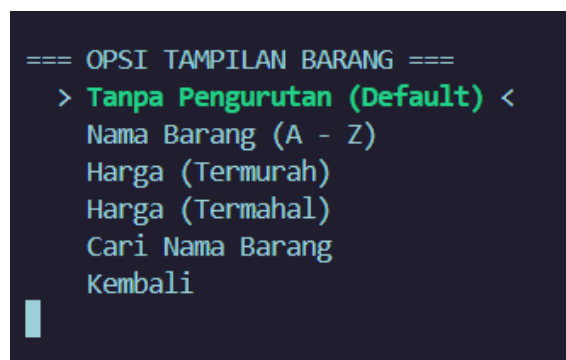
Gambar 3.3 Menu Registrasi

3.3 Menu User



Gambar 3.4 Tampilan Menu User

3.4 Fitur User



Gambar 3.5 Tampilan Menu Lihat Barang

```

=== OPSI TAMPILAN BARANG ===
> Tanpa Pengurutan (Default) <
  Nama Barang (A - Z)
  Harga (Termurah)
  Harga (Termahal)
  Cari Nama Barang
  Kembali

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Kode      Nama Barang      Harga (Rp)      Stok
-----
SDG-001   Semen Tiga Roda    100000          4
BRT-001   Beton Ready Mix     780000          15
PG-001    Pipa PVC            20000           30
CAT-001   Cat Tembok Putih    75000           12
PSR-001   Pasir Halus         15000           50
BTA-001   Bata Merah          5000            200
KRC-001   Keramik Putih       65000           20
RGN-001   Paku 5 cm           15000           60

> Kembali < (Tekan Enter)

```

Gambar 3.6 Tampilan Nama Barang Default

```

=== OPSI TAMPILAN BARANG ===
  Tanpa Pengurutan (Default)
> Nama Barang (A - Z) <
  Harga (Termurah)
  Harga (Termahal)
  Cari Nama Barang
  Kembali

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Kode      Nama Barang      Harga (Rp)      Stok
-----
BTA-001   Bata Merah        5000            200
BES-001   Besi Hollow        35000           40
BRT-001   Beton Ready Mix    780000          15
CAT-001   Cat Tembok Putih   75000           12
KRC-001   Keramik Putih      65000           20
PSR-001   Pasir Halus        15000           50
PG-001    Pipa PVC           20000           30
SDG-001   Semen Tiga Roda    100000          8

> Kembali < (Tekan Enter)

```

Gambar 3.7 Tampilan Nama Barang (A-Z)

```
=== OPSI TAMPILAN BARANG ===
Tanpa Pengurutan (Default)
Nama Barang (A - Z)
> Harga (Termurah) <
  Harga (Termahal)
  Cari Nama Barang
  Kembali

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Kode          Nama Barang          Harga (Rp)    Stok
-----
BTA-001      Bata Merah              5000          200
PSR-001      Pasir Halus              15000         50
PG-001       Pipa PVC                 20000         30
BES-001      Besi Hollow              35000         40
KRC-001      Keramik Putih            65000         20
CAT-001      Cat Tembok Putih         75000         12
SDG-001      Semen Tiga Roda         100000         8
BRT-001      Beton Ready Mix          780000        15

> Kembali < (Tekan Enter)
```

Gambar 3.8 Tampilan Barang Harga Termurah

```
=== OPSI TAMPILAN BARANG ===
Tanpa Pengurutan (Default)
Nama Barang (A - Z)
  Harga (Termurah)
> Harga (Termahal) <
  Cari Nama Barang
  Kembali

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Kode          Nama Barang          Harga (Rp)    Stok
-----
BRT-001      Beton Ready Mix          780000        15
SDG-001      Semen Tiga Roda         100000         8
CAT-001      Cat Tembok Putih         75000         12
KRC-001      Keramik Putih            65000         20
BES-001      Besi Hollow              35000         40
PG-001       Pipa PVC                 20000         30
PSR-001      Pasir Halus              15000         50
BTA-001      Bata Merah              5000          200

> Kembali < (Tekan Enter)
```

Gambar 3.9 Tampilan Barang Harga Termahal

```

=== OPSI TAMPILAN BARANG ===
Tanpa Pengurutan (Default)
Nama Barang (A - Z)
Harga (Termurah)
Harga (Termahal)
> Cari Nama Barang <
Kembali

Masukkan Nama Barang yang dicari: Semen Tiga Roda

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Kode          Nama Barang          Harga (Rp)      Stok
-----
SDG-001       Semen Tiga Roda          100000          8

> Kembali < (Tekan Enter)

```

Gambar 3.10 Tampilan Cari Nama Barang

```

=====
PESAN BARANG
=====

=== DAFTAR BARANG TERSEDIA ===
Kode Barang   Nama Barang          Harga (Rp)      Stok
-----
SDG-001       Semen Tiga Roda          100000          8
BRT-001       Beton Ready Mix          780000          15
PG-001        Pipa PVC                20000           30
CAT-001       Cat Tembok Putih        75000           12
PSR-001       Pasir Halus              15000           50
BTA-001       Bata Merah               5000            200
KRC-001       Keramik Putih            65000           20
BES-001       Besi Hollow              35000           40
-----

Masukkan Kode Barang yang ingin dibeli
(Ketik '0' untuk kembali ke menu): SDG-001

```

Gambar 3.11 Tampilan Menu Pesan Barang

```

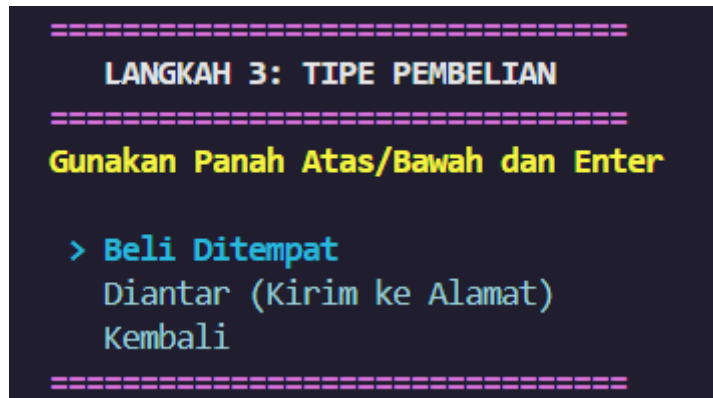
=====
LANGKAH 2: JUMLAH BELI
=====

Barang dipilih : Semen Tiga Roda
Harga           : Rp100000
Stok tersedia   : 8 pcs

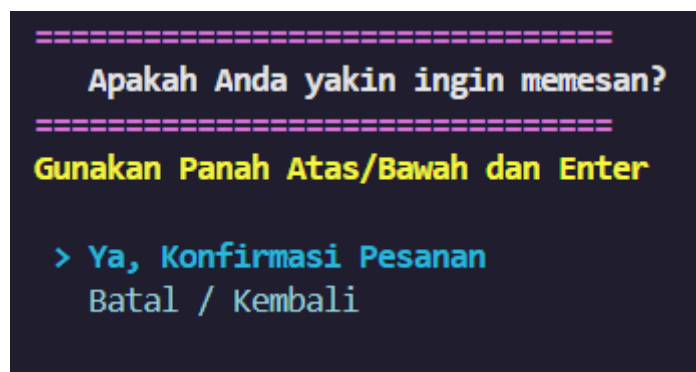
Masukkan jumlah beli
(Ketik '0' untuk kembali ke pilih barang): 

```

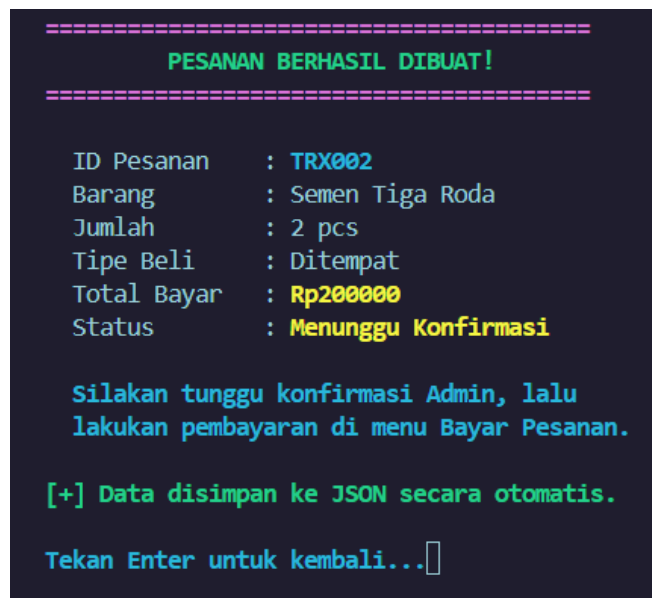
Gambar 3.12 Tampilan Jumlah Beli



Gambar 3.13 Tampilan Tipe Pembelian (Beli di tempat)



Gambar 3.14 Pesan Konfirmasi



Gambar 3.15 Gambar Pesanan Berhasil Dibuat


```
=====
LANGKAH 3: TIPE PEMBELIAN
=====
Gunakan Panah Atas/Bawah dan Enter

Beli Ditempat
> Diantar (Kirim ke Alamat)
Kembali

=====
LANGKAH 4: PILIH RUTE
=====

=== DAFTAR RUTE PENGIRIMAN (DARI SAMARINDA) ===
Kode Rute    Tujuan Kota    Jarak
-----
R01          Bali          180 km
-----

Masukkan Kode Rute Pengiriman
(Ketik '0' untuk kembali ke tipe pembelian):
```

Gambar 3.16 Tipe Pembelian Diantar

```
=====
LANGKAH 5: PILIH LAYANAN (Samarinda -> Bali)
=====
Gunakan Panah Atas/Bawah dan Enter

> Standar (Rp150000) - 5 Hari
Premium (Rp300000) - 3 Hari
Kembali
```

Gambar 3.17 Opsi Layanan Pengiriman

```
=====
Apakah Anda yakin ingin memesan?
=====
Gunakan Panah Atas/Bawah dan Enter

> Ya, Konfirmasi Pesanan
Batal / Kembali
```

Gambar 3.18 Konfirmasi Pemesanan

```
=====
PESANAN BERHASIL DIBUAT!
=====

ID Pesanan      : TRX003
Barang          : Semen Tiga Roda
Jumlah          : 2 pcs
Tipe Beli       : Diantar (Standar)
Total Bayar     : Rp350000
Status          : Menunggu Konfirmasi

Silakan tunggu konfirmasi Admin, lalu
lakukan pembayaran di menu Bayar Pesanan.

[+] Data disimpan ke JSON secara otomatis.

Tekan Enter untuk kembali...|
```

Gambar 3.19 Pesanan Berhasil Dibuat

```
=====
STATUS PESANAN ANDA
=====

ID Pesanan  Nama Barang      Qty  Total (Rp)  Status
-----
TRX001      Semen Tiga Roda    2    500000      Menunggu Konfirmasi
TRX002      Semen Tiga Roda    2    200000      Menunggu Konfirmasi
TRX003      Semen Tiga Roda    2    350000      Menunggu Konfirmasi
-----

[Menunggu Konfirmasi] [Menunggu Pembayaran] [Ditolak]
[Lunas] [Lunas & Dikirim]

Masukkan ID Pesanan untuk melihat detail
(Ketik '0' untuk kembali ke menu): |
```

Gambar 3.20 Menu Status Pesanan

```
=====
STATUS PESANAN ANDA
=====

ID Pesanan  Nama Barang      Qty  Total (Rp)  Status
-----
TRX001      Semen Tiga Roda    2    500000      Menunggu Konfirmasi
TRX002      Semen Tiga Roda    2    200000      Menunggu Pembayaran
TRX003      Semen Tiga Roda    2    350000      Menunggu Konfirmasi
-----

[Menunggu Konfirmasi] [Menunggu Pembayaran] [Ditolak]
[Lunas] [Lunas & Dikirim]

Masukkan ID Pesanan untuk melihat detail
(Ketik '0' untuk kembali ke menu): |
```

Gambar 3.21 Status Pesanan Setelah Konfirmasi

```
=====
DETAIL PESANAN
=====

ID Pesanan      : TRX002
Nama Barang     : Semen Tiga Roda
Jumlah          : 2 pcs
Total Bayar     : Rp200000
Tipe Beli       : Ditempat
Status          : Menunggu Pembayaran

-> Silakan lakukan pembayaran di menu Bayar Pesanan.

[râ€] Pergi ke menu "Bayar Pesanan" untuk melunasi transaksi ini.

=====

Tekan Enter untuk kembali ke daftar pesanan...|
```

Gambar 3.22 Detail Pesanan

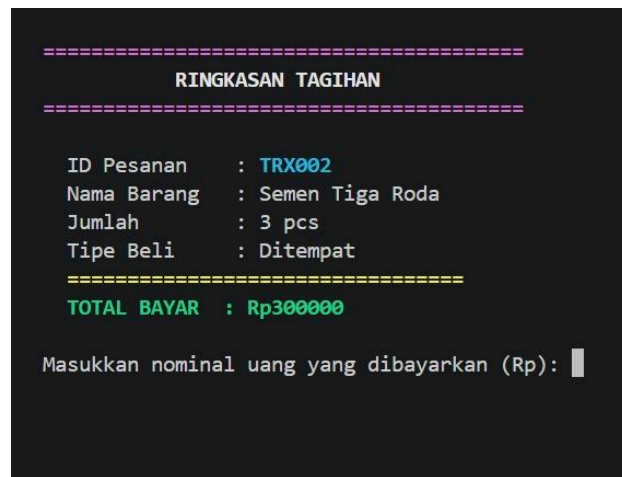
```
=====
BAYAR PESANAN
=====

ID Pesanan  Nama Barang      Qty   Total (Rp)   Status
-----
TRX001      Semen Tiga Roda      2     500000      Menunggu Konfirmasi
TRX002      Semen Tiga Roda      2     200000      Menunggu Pembayaran
TRX003      Semen Tiga Roda      2     350000      Menunggu Konfirmasi

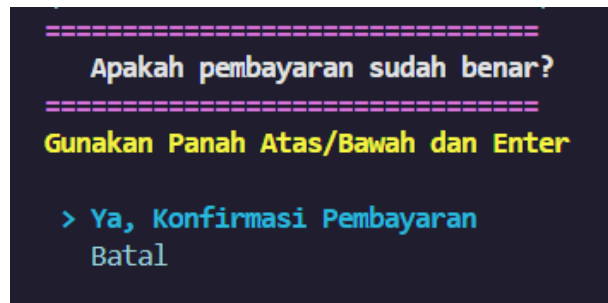
[Menunggu Konfirmasi] [Menunggu Pembayaran] [Lunas] [Lunas & Dikirim]

Masukkan ID Pesanan yang ingin dibayar
(hanya Menunggu Pembayaran yang bisa diproses)
(Ketik '0' untuk kembali ke menu): TRX002
```

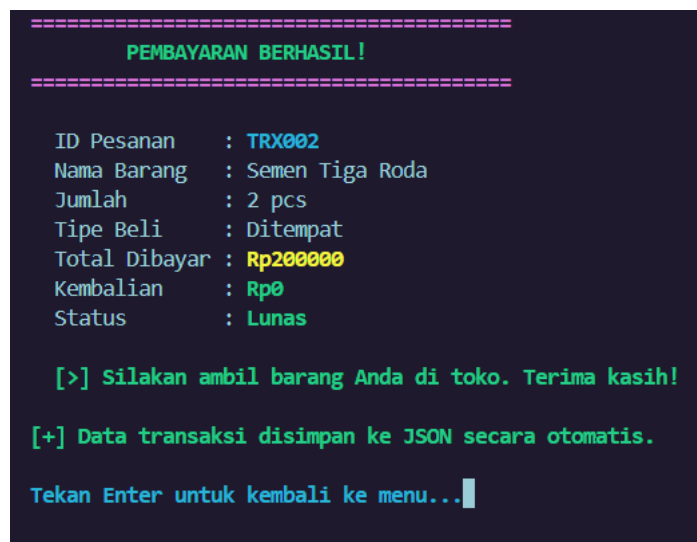
Gambar 3.23 Tampilan Bayar Pesanan



Gambar .24 Ringkasan Tagihan



Gambar 3.25 Tampilan Konfirmasi Pembayaran



Gambar 3.26 Tampilan Pembayaran Berhasil

```

=====
                        PEMBAYARAN BERHASIL!
=====

ID Pesanan      : TRX003
Nama Barang     : Semen Tiga Roda
Jumlah          : 2 pcs
Tipe Beli       : Diantar (Standar)
Total Dibayar   : Rp350000
Kembalian       : Rp0
Status          : Lunas

[i] Pesanan diantar akan diproses oleh Admin.
    Pantau status di menu "Status Pesanan".

[+] Data transaksi disimpan ke JSON secara otomatis.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...

```

Gambar 3.27 Tampilan Pembayaran Berhasil Tipe Diantar

```

=== RIWAYAT TRANSAKSI ===
ID Transaksi  Nama Barang    Qty    Total (Rp)    Tipe                Status
-----
TRX001        Semen Tiga Roda    2       500000        Diantar (Premium)  Menunggu Konfirmasi
TRX002        Semen Tiga Roda    2       200000        Ditempat           Lunas
TRX003        Semen Tiga Roda    2       350000        Diantar (Standar)  Menunggu Konfirmasi

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 3.28 Riwayat Transaksi

```

=====
                        STATUS PESANAN ANDA
=====

ID Pesanan  Nama Barang    Qty    Total (Rp)    Status
-----
TRX001      Semen Tiga Roda    2       500000        Menunggu Konfirmasi
TRX002      Semen Tiga Roda    2       200000        Lunas & Dikirim
TRX003      Semen Tiga Roda    2       350000        Lunas & Dikirim

[Menunggu Konfirmasi] [Menunggu Pembayaran] [Ditolak]
[Lunas] [Lunas & Dikirim]

Masukkan ID Pesanan untuk melihat detail
(Ketik '0' untuk kembali ke menu):

```

Gambar 3.29 Tampilan Status Pesanan Setelah Dikonfirmasi dan dibayar

```

=== RIWAYAT TRANSAKSI ===

```

ID Transaksi	Nama Barang	Qty	Total (Rp)	Tipe	Status
TRX001	Semen Tiga Roda	2	500000	Diantar (Premium)	Menunggu Konfirmasi
TRX002	Semen Tiga Roda	2	200000	Ditempat	Lunas & Dikirim
TRX003	Semen Tiga Roda	2	350000	Diantar (Standar)	Lunas & Dikirim

Tekan Enter untuk kembali...

Gambar 3.30 Tampilan Riwayat Transaksi Setelah Dikonfirmasi dan dibayar

3.5 Menu Admin

```

===== DASHBOARD ADMIN TOKO BANGUNAN =====
Gunakan Panah Atas/Bawah dan Enter:

> Tambah Barang <
  Lihat Barang
  Edit Barang
  Hapus Barang
  Tambah Rute Pengiriman
  Lihat Rute Pengiriman
  Edit Rute Pengiriman
  Hapus Rute Pengiriman
  Konfirmasi Pesanan Baru
  Layanan Pembayaran & Pengiriman
  Keluar ke Menu Utama

```

Gambar 3.31 Tampilan Admin

3.6 Fitur Pengelolaan Barang

```

===== TAMBAH BARANG =====
[Ketik '0' pada Nama Barang untuk Batal dan Kembali]

Nama Barang : Paku 5 cm

```

Gambar 3.32 Tambah Barang (Nama Barang)

```
=== TAMBAH BARANG ===  
Nama Barang : Paku 5 cm  
  
Pilih Kategori Berat (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):  
  
> Ringan (RGN) <  
  Sedang (SDG)  
  Berat (BRT)
```

Gambar 3.33 Tambah Barang (Kategori Berat)

```
=== TAMBAH BARANG ===  
Nama Barang : Paku 5 cm  
Kategori    : Ringan (RGN)  
ID Otomatis : RGN-001  
  
Harga (Rp) (hanya angka) : 15000
```

Gambar 3.34 Tambah Barang (Memasukan Harga)

```

=== TAMBAH BARANG ===
ID Barang   : RGN-001
Nama Barang : Paku 5 cm
Harga (Rp)  : 15000

Pilih Satuan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

> Kilogram (kg) <
  Gram (g)
  Liter (L)
  Buah/Pcs
  Sak
  Meter (m)

=== TAMBAH BARANG ===
ID Barang   : RGN-001
Nama Barang : Paku 5 cm
Harga (Rp)  : 15000

Pilih Satuan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

  Kilogram (kg)
> Gram (g) <
  Liter (L)
  Buah/Pcs
  Sak
  Meter (m)

=== TAMBAH BARANG ===
ID Barang   : RGN-001
Nama Barang : Paku 5 cm
Harga (Rp)  : 15000
Satuan      : Gram (g)
Berat/Jumlah per harga (hanya angka) : 500
Stok Awal   (hanya angka) : 80

[+] Berhasil menambahkan Paku 5 cm dengan ID RGN-001 ke gudang!
[+] Data Gudang JSON otomatis diperbarui!

Ingin tambah barang lagi? (y/n): █

```

Gambar 3.35 Tambah Barang (Memilih Satuan Barang,Berat,Stok awal)


```
=== OPSI TAMPILAN DAFTAR BARANG ===
Pilih metode pengurutan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

> Tanpa Pengurutan (Sesuai Input) <
  Nama Barang (A - Z)
  Harga (Termurah - Termahal)
  Harga (Termahal - Termurah)
  Stok (Paling Sedikit)
  Kembali

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Metode: Tanpa Pengurutan (Sesuai Input)
-----
ID          Nama Barang      Harga    Berat   Satuan      Stok
-----
SDG-001     Semen Tiga Roda    100000   10      Kilogram (kg)  4
BRT-001     Beton Ready Mix     780000   50      Kilogram (kg)  15
PG-001      Pipa PVC            20000    12      Buah/Pcs       30
CAT-001     Cat Tembok Putih    75000    40      Liter (L)      12
PSR-001     Pasir Halus         15000    5       Kilogram (kg)  50
BTA-001     Bata Merah          5000     1       Buah/Pcs       200
KRC-001     Keramik Putih       65000    25      Sak            20
BES-001     Besi Hollow         35000    3       Meter (m)      40
RGN-001     Paku 5 cm           15000    500     Gram (g)       80
-----
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.36 Tampilan Lihat Barang Sesuai Input (Admin)

```
=== OPSI TAMPILAN DAFTAR BARANG ===
Pilih metode pengurutan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

  Tanpa Pengurutan (Sesuai Input)
  Nama Barang (A - Z)
  Harga (Termurah - Termahal)
  Harga (Termahal - Termurah)
> Stok (Paling Sedikit) <
  Kembali

=== DAFTAR BARANG TOKO ===
Metode: Stok (Paling Sedikit)
-----
ID          Nama Barang      Harga    Berat   Satuan      Stok
-----
SDG-001     Semen Tiga Roda    100000   10      Kilogram (kg)  4
CAT-001     Cat Tembok Putih    75000    40      Liter (L)      12
BRT-001     Beton Ready Mix     780000   50      Kilogram (kg)  15
KRC-001     Keramik Putih       65000    25      Sak            20
PG-001      Pipa PVC            20000    12      Buah/Pcs       30
BES-001     Besi Hollow         35000    3       Meter (m)      40
PSR-001     Pasir Halus         15000    5       Kilogram (kg)  50
RGN-001     Paku 5 cm           15000    500     Gram (g)       80
BTA-001     Bata Merah          5000     1       Buah/Pcs       200
-----
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.37 Tampilan Lihat Barang Stok Paling Sedikit (Admin)

```
=== DAFTAR BARANG (REFERENSI EDIT) ===
-----
ID          Nama Barang      Harga      Berat      Satuan      Stok
-----
SDG-001     Semen Tiga Roda    100000     10         Kilogram (kg)  4
BRT-001     Beton Ready Mix     780000     50         Kilogram (kg)  15
PG-001      Pipa PVC            20000      12         Buah/Pcs       30
CAT-001     Cat Tembok Putih    75000      40         Liter (L)      12
PSR-001     Pasir Halus         15000      5          Kilogram (kg)  50
BTA-001     Bata Merah          5000       1          Buah/Pcs       200
KRC-001     Keramik Putih       65000      25         Sak            20
BES-001     Besi Hollow         35000      3          Meter (m)      40
RGN-001     Paku 5 cm           15000      500        Gram (g)       80
-----

Masukkan ID Barang yang ingin diedit (Ketik '0' untuk batal dan kembali): RGN-001

=== EDIT DATA BARANG ===
ID Barang   : RGN-001
Nama Barang : Paku 5 cm
Harga (Rp)  : 15000
Satuan      : Gram (g)
Berat       : 500
Stok        : 80

Pilih data yang ingin diubah:

> Nama Barang <
  Harga
  Satuan
  Berat
  Stok
  Selesai Edit
```

Gambar 3.38 Tampilan Edit Barang (Admin)

```
=== EDIT DATA BARANG ===
ID Barang   : RGN-001
Nama Barang : Paku 5 cm
Harga (Rp)  : 15000
Satuan      : Gram (g)
Berat       : 500
Stok        : 80

Pilih data yang ingin diubah:

  Nama Barang
  Harga
  Satuan
  Berat
  > Stok <
  Selesai Edit
Ubah Stok Baru (hanya angka) : 60

[+] Stok berhasil diubah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.39 Tampilan Barang Berhasil Diedit

```
=== DAFTAR BARANG (REFERENSI HAPUS) ===
-----
ID          Nama Barang      Harga    Berat   Satuan      Stok
-----
SDG-001     Semen Tiga Roda    100000   10      Kilogram (kg)  4
BRT-001     Beton Ready Mix     780000   50      Kilogram (kg)  15
PG-001      Pipa PVC            20000    12      Buah/Pcs       30
CAT-001     Cat Tembok Putih    75000    40      Liter (L)      12
PSR-001     Pasir Halus         15000    5       Kilogram (kg)  50
BTA-001     Bata Merah          5000     1       Buah/Pcs       200
KRC-001     Keramik Putih       65000    25      Sak            20
BES-001     Besi Hollow         35000    3       Meter (m)      40
RGN-001     Paku 5 cm           15000    500     Gram (g)       60
-----

Masukkan ID Barang yang ingin dihapus (Ketik '0' untuk batal dan kembali): BES-001

Apakah Anda yakin ingin menghapus barang [Besi Hollow]? (y/n): Y

[-] Barang Besi Hollow berhasil dihapus!
[+] Data Gudang JSON otomatis diperbarui!

Ingin hapus barang lain? (y/n):
```

Gambar 3.40 Tampilan Opsi Hapus Barang

3.7 Fitur Pengelolaan Rute Pengiriman

```
=== TAMBAH RUTE PENGIRIMAN (DARI SAMARINDA) ===
Ketik '0' pada Tujuan Kota untuk batal dan kembali ke menu.

ID Rute      : R02 (Otomatis)
Tujuan Kota  : Sangatta
Jarak (km)   : 150

--- Input Harga & Estimasi Pengiriman ---
(Tekan Enter langsung atau ketik '0' pada harga jika layanan TIDAK TERSEDIA)

> Harga Reguler : Rp 18000
  Estimasi (hari, misal: 3-5) : 4
> Harga Standar : Rp 25000
  Estimasi (hari, misal: 2-3) : 3
> Harga Premium : Rp 35000
  Estimasi (hari, misal: 1)   : 2

[+] Rute Samarinda -> Sangatta berhasil disimpan!
[+] Data JSON otomatis diperbarui!

Tambah rute lain? (y/n):
```

Gambar 3.41 Tampilan Opsi Tambah Rute Pengiriman

```

=== OPSI TAMPILAN DAFTAR RUTE ===
Pilih metode pengurutan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

> Tanpa Pengurutan (Sesuai Input) <
Kota Tujuan (A - Z)
Jarak (Terdekat - Terjauh)
Jarak (Terjauh - Terdekat)
Kembali

=== DAFTAR RUTE PENGIRIMAN (DARI SAMARINDA) ===
Metode: Tanpa Pengurutan (Sesuai Input)
-----
ID      Kota Tujuan      Jarak      Reguler (Rp)  Standar (Rp)  Premium (Rp)
-----
R01     Bali                180        0             150000       300000
R02     Sangatta            150       18000         25000        35000
-----

*Catatan: Jika harga Rp 0, berarti layanan tersebut tidak tersedia untuk rute ini.

> Kembali <

```

Gambar 3.42 Tampilan Opsi Lihat Daftar Rute (Sesuai Input)

```

=== OPSI TAMPILAN DAFTAR RUTE ===
Pilih metode pengurutan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

Tanpa Pengurutan (Sesuai Input)
> Kota Tujuan (A - Z) <
Jarak (Terdekat - Terjauh)
Jarak (Terjauh - Terdekat)
Kembali

=== DAFTAR RUTE PENGIRIMAN (DARI SAMARINDA) ===
Metode: Kota Tujuan (A - Z)
-----
ID      Kota Tujuan      Jarak      Reguler (Rp)  Standar (Rp)  Premium (Rp)
-----
R01     Bali                180        0             150000       300000
R02     Sangatta            150       18000         25000        35000
-----

*Catatan: Jika harga Rp 0, berarti layanan tersebut tidak tersedia untuk rute ini.

> Kembali <

```

Gambar 3.43 Tampilan Opsi Lihat Daftar Rute (Kota Tujuan A-Z)

```

=== OPSI TAMPILAN DAFTAR RUTE ===
Pilih metode pengurutan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

Tanpa Pengurutan (Sesuai Input)
Kota Tujuan (A - Z)
> Jarak (Terdekat - Terjauh) <
Jarak (Terjauh - Terdekat)
Kembali

=== DAFTAR RUTE PENGIRIMAN (DARI SAMARINDA) ===
Metode: Jarak (Terdekat - Terjauh)
-----
ID      Kota Tujuan      Jarak      Reguler (Rp)  Standar (Rp)  Premium (Rp)
-----
R02     Sangatta            150       18000         25000        35000
R01     Bali                180        0             150000       300000
-----

*Catatan: Jika harga Rp 0, berarti layanan tersebut tidak tersedia untuk rute ini.

> Kembali <

```

Gambar 3.44 Tampilan Opsi Lihat Daftar Rute (Jarak Terdekat-Terjauh)

```

=== OPSI TAMPILAN DAFTAR RUTE ===
Pilih metode pengurutan (Gunakan Panah Atas/Bawah & Enter):

Tanpa Pengurutan (Sesuai Input)
Kota Tujuan (A - Z)
Jarak (Terdekat - Terjauh)
> Jarak (Terjauh - Terdekat) <
Kembali

=== DAFTAR RUTE PENGIRIMAN (DARI SAMARINDA) ===
Metode: Jarak (Terjauh - Terdekat)
-----
ID      Kota Tujuan      Jarak      Reguler (Rp)      Standar (Rp)      Premium (Rp)
-----
R01     Bali              180        0                  150000           300000
R02     Sangatta            150        18000              25000            35000
-----
*Catatan: Jika harga Rp 0, berarti layanan tersebut tidak tersedia untuk rute ini.

> Kembali <

```

Gambar 3.45 Tampilan Opsi Lihat Daftar Rute (Jarak Terjauh-Terdekat)

```

=== DAFTAR RUTE (REFERENSI EDIT) ===
-----
ID      Kota Tujuan      Jarak      Reguler (Rp)      Standar (Rp)      Premium (Rp)
-----
R01     Bali              180        0                  150000           300000
R02     Sangatta            150        18000              25000            35000
-----
Masukkan ID Rute yang ingin diedit (ketik '0' untuk batal): R02

```

Gambar 3.46 Tampilan Opsi Edit Daftar Rute

```

=== EDIT DATA RUTE ===
ID Rute      : R02
Kota Asal    : Samarinda (Fixed Base)
Kota Tujuan  : Sangatta
Jarak        : 150 km
Reguler      : Rp 18000 (4 Hari)
Standar      : Rp 25000 (3 Hari)
Premium      : Rp 35000 (2 Hari)

Pilih bagian yang ingin diubah:

Kota Tujuan
Jarak (km)
> Layanan Reguler (Harga & Estimasi) <
Layanan Standar (Harga & Estimasi)
Layanan Premium (Harga & Estimasi)
Selesai Edit & Simpan
Ubah Harga Reguler Baru (Rp) : 16000
Ubah Estimasi Reguler Baru (misal: 3-5 Hari) : 4

[+] Layanan Reguler berhasil diubah!
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.47 Tampilan Opsi Edit Berhasil

```
=== DAFTAR RUTE (REFERENSI HAPUS) ===
-----
ID      Kota Tujuan      Jarak      Reguler (Rp)  Standar (Rp)  Premium (Rp)
-----
R01     Bali                  180         0             150000        300000
R02     Sangatta              150        16000         25000         35000
-----

Masukkan ID Rute yang ingin dihapus (Ketik '0' untuk batal): R02

Hapus rute [Samarinda -> Sangatta]? (y/n): Y

[+] Rute berhasil dihapus!
[+] Data JSON otomatis diperbarui!
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.48 Tampilan Opsi Hapus Daftar Rute

3.8 Fitur Konfirmasi dan Pengiriman Pesanan

```
=== KONFIRMASI PESANAN MASUK ===
-----
ID      Nama Barang      Qty      Total (Rp)      Status
-----
TRX001   Semen Tiga Roda      2        500000          Menunggu Konfirmasi
TRX002   Semen Tiga Roda      2        200000          Menunggu Konfirmasi
TRX003   Semen Tiga Roda      2        350000          Menunggu Konfirmasi
-----

Masukkan ID Pesanan yang ingin dikonfirmasi (Ketik '0' untuk batal): TRX002

Detail Pesanan:
  Nama Barang : Semen Tiga Roda
  Jumlah      : 2 pcs
  Total       : Rp200000
  Tipe Beli   : Ditempat

Pilih tindakan:
  [1] Terima  -> status menjadi "Menunggu Pembayaran"
  [2] Tolak   -> status menjadi "Ditolak"
  [0] Batal
Pilihan: 1

[+] Pesanan diterima!
[+] Status berubah -> "Menunggu Pembayaran".
[+] Pembeli sekarang dapat melakukan pembayaran.
[+] Data JSON diperbarui otomatis.

Tekan sembarang tombol untuk kembali... █
```

Gambar 3.49 Tampilan Opsi Konfirmasi Pesanan Masuk

```
=== DAFTAR PESANAN MASUK ===
-----
ID      Barang      Qty      Total      Status
-----
TRX001  Semen Tiga Roda   2        500000    Menunggu Konfirmasi
TRX002  Semen Tiga Roda   2        200000    Lunas
TRX003  Semen Tiga Roda   2        350000    Lunas
-----

Masukkan ID Pesanan untuk update status (ketik '0' untuk batal):
```

Gambar 3.50 Tampilan Opsi Layaran Pembayaran & Pengiriman

```
=== DAFTAR PESANAN MASUK ===
-----
ID      Barang      Qty      Total      Status
-----
TRX001  Semen Tiga Roda   2        500000    Menunggu Konfirmasi
TRX002  Semen Tiga Roda   2        200000    Lunas
TRX003  Semen Tiga Roda   2        350000    Lunas
-----

Masukkan ID Pesanan untuk update status (ketik '0' untuk batal): TRX002

Detail Pesanan: Semen Tiga Roda (2)
Tipe Beli: Ditempat
Status Saat Ini: Lunas

Update status menjadi 'Lunas & Dikirim'? (y/n): y

[+] Status pesanan berhasil diperbarui!
[+] Data Pesanan di JSON otomatis diperbarui!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 3.51 Opsi Layaran Pembayaran & Pengiriman (Update Status)

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

```
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git init
Initialized empty Git repository in D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25/.git/
```

Gambar 1.52 Inisialisasi Repository Git

```
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git add .
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git commit -m "day1"
```

Gambar 1.53 Penambahan File ke Staging Area

```
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git commit -m "day1"
[master (root-commit) 197575b] day1
4 files changed, 453 insertions(+)
create mode 100644 menu user/main.cpp
create mode 100644 menu user/shop.cpp
create mode 100644 menu user/shop.h
create mode 100644 menu user/start.exe
```

Gambar 1.54 Commit Perubahan Repository

```
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git remote add origin https://github.com/ferlynabil/Kelompok-5-A2-26.git
```

Gambar 1.55 Menambahkan Remote Repository

```
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git branch -M main
```

Gambar 1.56 Perubahan Branch ke Main

```
PS D:\(Projek Akhir APL SMT 2)\Kelompok 5 A2-25> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 826.02 KiB | 7.72 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ferlynabil/Kelompok-5-A2-26.git
   be81b04..e925891  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 1.57 Push Project ke GitHub

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. **Ferly Ahmad Nabil (Ketua)** : Mengerjakan bagian Customer meliputi fitur pemesanan barang, pembayaran, melihat status pesanan, tracking pengiriman, riwayat transaksi, Sorting Barang, Cari Barang serta membuat dan menyusun flowchart.
2. **Nasha Nuron Wahdah** : Mengerjakan bagian Admin meliputi pengelolaan stok barang, rute pengiriman, paket pengiriman, konfirmasi pesanan, dan pembaruan lokasi pengiriman, Sorting Barang, Cari Barang.
3. **Nurul Latifa** : Mengerjakan sistem autentikasi pengguna meliputi fitur login dan registrasi akun, validasi input, pengelolaan sesi pengguna, serta menyusun bagian latar belakang dan hasil output.